Cuestionario de autoevaluación

Subespacios invariantes y estructura de bloques de la matriz asociada

Geometría y Álgebra Lineal

Versión docente

Instrucciones

Responda las 6 preguntas de verdadero/falso y las 4 de múltiple opción **anotando sus respuestas en la planilla** de la última página, y recién después compárelas con la clave de autocorrección. En las afirmaciones falsas, intente producir un **contraejemplo** antes de mirar la clave. En las preguntas de múltiple opción hay **una única opción correcta**. La idea que atraviesa todo el cuestionario es esta: *la geometría del operador (qué subespacios preserva) se traduce en la forma algebraica de su matriz (qué bloques de ceros aparecen).*

Notación y resultados de referencia

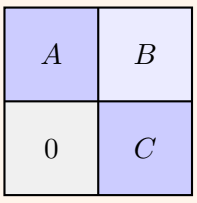
Sea V un espacio vectorial real de dimensión finita n y sea $T\colon V \to V$ un operador lineal.

Invariancia. Un subespacio $S \subseteq V$ es *invariante bajo* T (o *T-invariante*) si $T(S) \subseteq S$, es decir, si $T(v) \in S$ para todo $v \in S$. En tal caso queda definida la *restricción* $T\big|_S\colon S \to S$, que es un operador lineal sobre S.

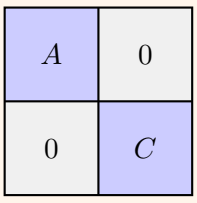
Estructura de bloques. Si S es T-invariante con $\dim S = k$, tomamos una base $\mathcal{A}_1 = \{v_1, \dots, v_k\}$ de S y la completamos a una base $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \{v_{k+1}, \dots, v_n\}$ de V. Entonces

$$ {}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}, \qquad A \in \mathbb{R}^{k\times k}, \quad C \in \mathbb{R}^{(n-k)\times(n-k)}, $$

donde $A = {}_{\mathcal{A}_1}\big[T\big|_S\big]_{\mathcal{A}_1}$. Si además $V = S \oplus S'$ con *ambos* subespacios invariantes y $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ (bases de S y de S'), entonces $B = 0$ y la matriz es *diagonal por bloques*.



S invariante
(triangular por bloques)



$V = S \oplus S'$, ambos invariantes
(diagonal por bloques)

Notación diag. Escribimos $\operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)$ para la matriz de $\mathbb{R}^{n\times n}$ cuya diagonal principal es $a_1, \dots, a_n$ y cuyas restantes entradas son nulas; por ejemplo, $\operatorname{diag}(1, 2, 3)$ es la matriz 3×3 con $1, 2, 3$ en la diagonal y ceros fuera de ella. Usamos la misma notación *por bloques*: si $A_1, \dots, A_r$ son matrices cuadradas, $\operatorname{diag}(A_1, \dots, A_r)$ denota la matriz diagonal

por bloques que las tiene sobre la diagonal y ceros fuera. Por ejemplo,

$$\operatorname{diag}\left(1,\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix};$$

con esta notación, la figura de la derecha corresponde a $\operatorname{diag}(A, C)$.

Parte I. Verdadero o falso

VF1. Que S sea T-invariante significa que $T(v) = v$ para todo $v \in S$.

Respuesta y justificación

Falso. Eso sería que S está formado por puntos fijos, una condición mucho más fuerte. La invariancia solo pide que T no "saque" vectores de S: $T(v) \in S$. Por ejemplo, $S = \mathbb{R}^2$ es invariante bajo $T = 2\,\mathrm{Id}$, que no fija ningún vector no nulo. Tampoco se exige la igualdad $T(S) = S$: basta la inclusión, como muestra $T(x, y) = (y, 0)$ con $S = \mathbb{R}^2$, para el cual $T(S) = \langle(1, 0)\rangle \subsetneq S$.

VF2. $N(T)$, $\operatorname{Im}(T)$ y todo subespacio propio $E_\lambda = N(T - \lambda\,\mathrm{Id})$ son siempre T-invariantes.

Respuesta y justificación

Verdadero. Si $v \in N(T)$, entonces $T(v) = 0 \in N(T)$. Si $w \in \operatorname{Im}(T)$, entonces $T(w) \in \operatorname{Im}(T)$ por definición de imagen. Y si $v \in E_\lambda$, entonces $T(v) = \lambda v \in E_\lambda$ por ser E_λ subespacio. Los subespacios propios son los ejemplos fundamentales: los invariantes de dimensión 1 son exactamente las rectas generadas por vectores propios.

VF3. Sea S un subespacio T-invariante con $\dim S = k$, y sea $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ una base de V obtenida completando una base $\mathcal{A}_1$ de S. Entonces ${}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}}$ tiene un bloque nulo de tamaño $(n - k) \times k$ en la esquina inferior izquierda.

Respuesta y justificación

Verdadero. Es la traducción matricial de la invariancia: para $j \leq k$ se tiene $v_j \in S$, luego $T(v_j) \in S$ y por lo tanto $T(v_j)$ se escribe usando *solo* los vectores de $\mathcal{A}_1$; las coordenadas asociadas a $v_{k+1}, \ldots, v_n$ son nulas. La lectura es reversible: si en alguna base la matriz tiene esa forma, entonces $\langle v_1, \ldots, v_k\rangle$ es invariante. Invariancia de S y forma triangular por bloques son *equivalentes*.

VF4. Si S es T-invariante, entonces *cualquier* complemento S' de S (es decir, con $V = S \oplus S'$) también es T-invariante.

Respuesta y justificación

Falso, y es el error más frecuente del tema. Contraejemplo: $T(x, y) = (y, 0)$ en $\mathbb{R}^2$, con matriz canónica $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. El subespacio $S = \langle(1, 0)\rangle$ es invariante, pero el complemento $S' = \langle(0, 1)\rangle$ no lo es, pues $T(0, 1) = (1, 0) \notin S'$. De hecho S es

el *único* invariante propio de este T, de modo que ningún complemento suyo es invariante: la matriz puede triangularizarse por bloques, pero nunca diagonalizarse por bloques.

VF5. En la escritura ${}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}} = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ 0 & C \end{smallmatrix}\right)$ obtenida al completar una base de S invariante, el bloque C es siempre la matriz de la restricción de T a $\langle v_{k+1}, \ldots, v_n \rangle$.

Respuesta y justificación

Falso. Si ese subespacio no es invariante, T ni siquiera define una restricción sobre él. En general C es la matriz del *operador inducido en el cociente* V/S, en la base de las clases de $v_{k+1}, \ldots, v_n$; el bloque B recoge justamente la parte de $T(v_j)$, con $j > k$, que "cae" dentro de S. La interpretación como restricción es correcta *solo* cuando $B = 0$, o sea cuando el complemento elegido también es invariante (cf. VF4).

VF6. Si $V = S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_r$ con todos los S_i invariantes, y $\mathcal{A}$ es la unión ordenada de bases de los S_i, entonces

$$\det T = \prod_{i=1}^{r} \det T|_{S_i}, \qquad \operatorname{tr} T = \sum_{i=1}^{r} \operatorname{tr} T|_{S_i}, \qquad \chi_T(\lambda) = \prod_{i=1}^{r} \chi_{T|_{S_i}}(\lambda).$$

Respuesta y justificación

Verdadero. La matriz es $\operatorname{diag}(A_1, \ldots, A_r)$, y para matrices diagonales por bloques el determinante es el producto de los determinantes, la traza la suma de las trazas y el polinomio característico el producto de los característicos (basta observar que $\operatorname{diag}(A_1, \ldots, A_r) - \lambda I$ sigue siendo diagonal por bloques). Estas cantidades no dependen de las bases elegidas dentro de cada S_i: descomponer en invariantes "desacopla" el operador en piezas independientes.

Parte II. Múltiple opción

MO1. Sea $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y,\ y,\ 2z)$. ¿Cuál de los siguientes subespacios **no** es T-invariante?

(a) $\langle (1, 0, 0) \rangle$

(b) $\langle (0, 0, 1) \rangle$

(c) $\langle (0, 1, 0) \rangle$

(d) $\langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle$

Respuesta y justificación

Opción (c). $T(0, 1, 0) = (1, 1, 0) \notin \langle (0, 1, 0) \rangle$. Las demás sí lo son: $T(1, 0, 0) = (1, 0, 0)$, $T(0, 0, 1) = (0, 0, 2)$, y el plano $z = 0$ es imagen de sí mismo. Obsérvese que $(0, 1, 0)$ no es vector propio, mientras que $(1, 0, 0)$ y $(0, 0, 1)$ sí lo son (valores propios 1 y 2). Con la descomposición $\mathbb{R}^3 = \langle e_1, e_2 \rangle \oplus \langle e_3 \rangle$, la matriz en la base canónica es $\operatorname{diag}(\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right), 2)$.

MO2. Sea $T\colon V \to V$ con $\dim V = 5$ y sea S un subespacio T-invariante de dimensión 2. Al completar una base de S a una base de V, la matriz de T tiene garantizado un bloque nulo de tamaño:

(a) 3×2 en la esquina inferior izquierda

(b) 2×3 en la esquina superior derecha

(c) 2×2 en la esquina superior izquierda

(d) 3×3 en la esquina inferior derecha

Respuesta y justificación

Opción (a). Las primeras 2 columnas (imágenes de los vectores de S) tienen nulas sus últimas 3 coordenadas: bloque 0 de tamaño 3×2. El distractor (b) sería el bloque B, que en general *no* es nulo: se anula solo si el complemento elegido también es invariante.

MO3. Sea $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ con matriz canónica $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. ¿Cuál afirmación es correcta?

(a) $\langle (1,0) \rangle$ es invariante y admite un complemento invariante.

(b) $\langle (0,1) \rangle$ es invariante.

(c) T no tiene subespacios invariantes propios.

(d) $\langle (1,0) \rangle$ es el único subespacio invariante propio; T no es diagonal por bloques en ninguna base.

Respuesta y justificación

Opción (d). El único valor propio es $\lambda = 3$ y $E_3 = \langle (1,0) \rangle$ tiene dimensión 1: toda recta invariante debe estar generada por un vector propio, así que $\langle (1,0) \rangle$ es el único invariante propio (lo que descarta (b) y (c), pues $T(0,1) = (1,3) \notin \langle (0,1) \rangle$). No hay dos rectas invariantes cuya suma directa sea $\mathbb{R}^2$, de modo que ninguna base da matriz diagonal por bloques: esto descarta (a). Es el prototipo del *bloque de Jordan* indescomponible, y muestra que la obstrucción a la diagonalización es exactamente la falta de complementos invariantes.

MO4. Sea $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la rotación de ángulo $\theta \in (0, \pi)$ alrededor del eje $E = \langle (0,0,1) \rangle$, y sea $\Pi = \langle (1,0,0), (0,1,0) \rangle$. ¿Cuál afirmación es correcta?

(a) E es invariante pero Π no lo es.

(b) E y Π son invariantes, $\mathbb{R}^3 = E \oplus \Pi$ y en una base adaptada la matriz es diagonal por bloques, con bloques de tamaños 1 y 2.

(c) E y Π son invariantes y T es diagonalizable sobre $\mathbb{R}$.

(d) Ningún subespacio propio es invariante, por ser T una rotación.

Respuesta y justificación

Opción (b). Ambos son invariantes y su suma directa es $\mathbb{R}^3$; en la base $\{(0,0,1), (1,0,0), (0,1,0)\}$ la matriz es $\operatorname{diag}\big(1, \left(\begin{smallmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{smallmatrix}\right)\big)$. El descarte de (c) es el punto fino: el bloque 2×2 no se puede refinar, porque las raíces de $\lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1$ no son reales para $\theta \in (0,\pi)$; por lo tanto T *no* es diagonalizable sobre $\mathbb{R}$. No toda

estructura de bloques se puede llevar hasta bloques 1×1.

Planilla de respuestas

Anote aquí sus respuestas *antes* de consultar la clave. En la columna "Contraejemplo / justificación" alcanza con una referencia breve (por ejemplo, el operador o el subespacio que refuta la afirmación).

Pregunta	**V / F**	**Contraejemplo / justificación**
VF1		
VF2		
VF3		
VF4		
VF5		
VF6		

Pregunta	MO1	**Pregunta**	MO2	**Pregunta**	MO3	**Pregunta**	MO4
Opción		**Opción**		**Opción**		**Opción**	

Tabla de respuestas (versión docente)

Verdadero / falso: VF1-F VF2-V VF3-V VF4-F VF5-F VF6-V.

Múltiple opción: MO1-(c) MO2-(a) MO3-(d) MO4-(b).

Contraejemplos de referencia. VF1: $T = 2\,\mathrm{Id}$ (invariante sin puntos fijos) y $T(x, y) = (y, 0)$ con $S = \mathbb{R}^2$ (inclusión estricta). VF4 y VF5: $T(x, y) = (y, 0)$, cuyo único invariante propio es $\langle (1, 0) \rangle$.

Errores frecuentes a monitorear. Leer la invariancia como "T fija los vectores de S" (VF1); suponer que todo complemento de un invariante es invariante (VF4, MO3); interpretar el bloque C como una restricción (VF5); e identificar "diagonal por bloques" con "diagonalizable" (MO4).